GUÍA PRÁCTICA: CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO .gitignore

1. ¿Qué es el archivo .gitignore?

El archivo .gitignore es un archivo de configuración de Git que permite indicar qué archivos y carpetas deben excluirse del seguimiento del repositorio.

Durante el desarrollo de una aplicación en Visual Studio se generan automáticamente archivos temporales, configuraciones locales, bibliotecas compiladas y otros elementos que no forman parte del código fuente del proyecto.

Estos archivos no necesitan publicarse en GitHub, ya que pueden generarse nuevamente cuando se descarga, compila o ejecuta la aplicación.

Por esta razón, es importante configurar correctamente el archivo .gitignore desde el inicio del desarrollo.

2. ¿Por qué debemos utilizarlo?

En el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca debemos mantener un repositorio organizado que contenga los archivos necesarios para comprender, mantener y ejecutar la aplicación.

El uso de .gitignore permite:

- Evitar que se publiquen archivos temporales de Visual Studio.
- Reducir el tamaño del repositorio.
- Evitar subir ejecutables y bibliotecas generadas durante la compilación.
- Prevenir conflictos entre configuraciones locales de diferentes computadores.
- Facilitar la descarga y reconstrucción del proyecto por parte de otros desarrolladores.
- Aplicar buenas prácticas de control de versiones mediante Git y GitHub.

3. Identificación de la estructura del proyecto

Antes de crear el archivo .gitignore, debemos reconocer los elementos que conforman nuestro proyecto.

La estructura actual de referencia es la siguiente:

```
AcaBiblioteca/
│
├── .gitignore
│
├── AcaBiblioteca/
│   │
│   ├── Datos/
│   │   └── Conexion.cs
│   │
│   ├── Resources/
│   │
│   ├── FrmAutores.cs
│   ├── FrmEditoriales.cs
│   ├── FrmInicio.cs
│   ├── FrmLibros.cs
│   ├── FrmPrestamos.cs
│   ├── FrmPrincipal.cs
│   ├── FrmReportes.cs
│   ├── FrmUsuarios.cs
│   │
│   ├── Program.cs
│   └── AcaBiblioteca.csproj
│
├── Documentacion.md
├── Scripts/
├── Diagramas/
└── README.md
```

3.1. Elementos que debemos conservar

En nuestro proyecto, los siguientes archivos y carpetas son importantes y deben mantenerse en GitHub:

Elemento	Función
Datos/	Contiene los elementos relacionados con el acceso a datos.
Conexion.cs	Gestiona la conexión con SQL Server.
Resources/	Contiene recursos utilizados por la aplicación.
FrmAutores.cs	Formulario de gestión de autores.
FrmEditoriales.cs	Formulario de gestión de editoriales.
FrmInicio.cs	Formulario de inicio.
FrmLibros.cs	Formulario de gestión de libros.
FrmPrestamos.cs	Formulario de gestión de préstamos.
FrmPrincipal.cs	Formulario principal de navegación.
FrmReportes.cs	Formulario de reportes.
FrmUsuarios.cs	Formulario de gestión de usuarios.
Program.cs	Punto de entrada de la aplicación.
AcaBiblioteca.csproj	Archivo de configuración del proyecto C#.
Scripts SQL	Permiten crear y configurar la base de datos.
Documentación y diagramas	Describen el análisis y desarrollo del sistema.

Importante: Visual Studio puede agrupar archivos asociados a los formularios, como .Designer.cs y .resx. Estos archivos también deben conservarse, porque contienen información necesaria para el diseño y funcionamiento de las interfaces.

4. ¿Qué archivos debemos excluir?

Para nuestro proyecto de C# con Windows Forms y .NET, debemos excluir principalmente:

Archivo o carpeta	Descripción
.vs/	Configuraciones y caché local de Visual Studio.
bin/	Ejecutables y bibliotecas generadas durante la compilación.
obj/	Archivos intermedios generados por .NET.
***.suo**	Configuraciones locales de Visual Studio.
***.user**	Preferencias personales del entorno de desarrollo.
packages/	Paquetes locales de NuGet, cuando corresponda.
***.tmp**	Archivos temporales.
***.log**	Archivos de registro que no forman parte de la entrega.

No debemos confundir estos archivos con los archivos fuente de nuestra aplicación.

5. Procedimiento para crear el archivo .gitignore

Paso 1. Ubicar la carpeta principal del repositorio

Debemos abrir la carpeta local que está conectada con nuestro repositorio de GitHub.

Por ejemplo:

Documentos/

└── GitHub/

  └── AcaBiblioteca/

    ├── AcaBiblioteca/

    ├── Documentacion.md

    ├── Scripts/

    └── ...

La carpeta externa AcaBiblioteca es la raíz del repositorio. El archivo .gitignore debe crearse en esta ubicación, no dentro de la carpeta interna del proyecto.

Paso 2. Crear el archivo

Desde el Explorador de Windows:

1. Abre la carpeta principal del repositorio.
2. Selecciona la opción para crear un nuevo archivo de texto.
3. Asigna exactamente el nombre **.gitignore.**
4. Asegúrate de que Windows no agregue la extensión .txt.
5. Abre el archivo con Visual Studio o el Bloc de notas.

El nombre debe quedar así:

.gitignore

No debe quedar como:

.gitignore.txt

Paso 3. Configurar las reglas de exclusión

Copia el siguiente contenido dentro del archivo:

```
# Configuraciones locales de Visual Studio
.vs/
*.suo
*.user
*.userosscache
*.sln.docstates

# Archivos generados durante la compilacion
[Bb]in/
[Oo]bj/

# Paquetes locales de NuGet
packages/
*.nupkg
```

```
# Archivos temporales
*.tmp
*.log
*.cache

# Archivos del sistema operativo
.DS_Store
Thumbs.db
desktop.ini
```

Guarda los cambios.

Paso 4. Verificar la ubicación

La ubicación correcta debe ser:

GitHub/
└── AcaBiblioteca/
  ├── **.gitignore**
  ├── .gitattributes
  ├── AcaBiblioteca/
  │ ├── Datos/
  │ │ └── Conexion.cs
  │ ├── Resources/
  │ ├── FrmAutores.cs
  │ ├── FrmEditoriales.cs
  │ ├── FrmInicio.cs
  │ ├── FrmLibros.cs
  │ ├── FrmPrestamos.cs
  │ ├── FrmPrincipal.cs

```
│   ├── FrmReportes.cs
│   ├── FrmUsuarios.cs
│   └── Program.cs
├── Documentacion.md
└── Scripts/
```

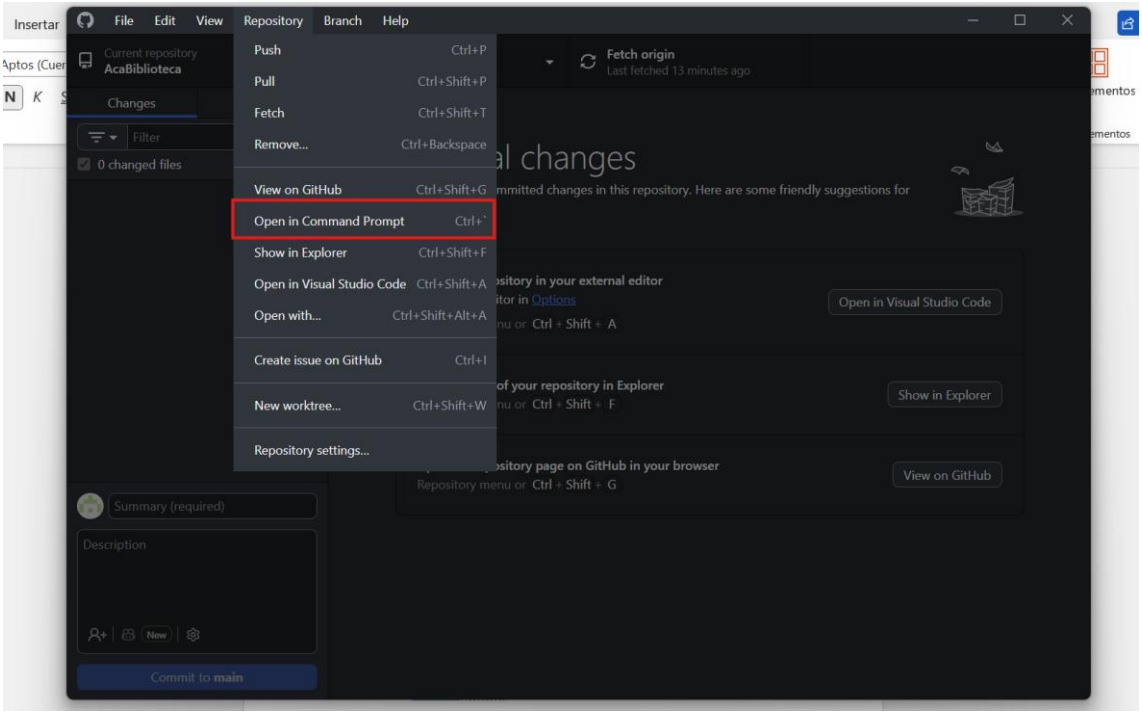
El .gitignore debe estar al mismo nivel que la carpeta interna AcaBiblioteca y los archivos de documentación del repositorio.

6. ¿Qué sucede si ya hemos subido archivos temporales a GitHub?

Debemos tener en cuenta que crear .gitignore no excluye automáticamente los archivos que Git ya estaba siguiendo.

Si anteriormente se publicaron carpetas como .vs, bin u obj, debemos retirarlas del seguimiento de Git sin borrar los archivos locales.

Para hacerlo, abre una terminal desde la raíz del repositorio:



Y ejecuta:

```
git rm -r --cached --ignore-unmatch -- ":(glob)**/.vs/**" ":(glob)**/bin/**" ":(glob)**/obj/**"
```

Este comando deja de rastrear esos archivos en Git, pero no los elimina de nuestro computador.

Después, agrega el archivo .gitignore:

```
git add -f .gitignore
```

Comprueba los cambios:

```
git status
```

Revisa cuidadosamente los archivos marcados como eliminados. Únicamente deben corresponder a elementos temporales de Visual Studio y .NET.

No deben aparecer como eliminados:

- Conexion.cs.
- FrmAutores.cs.
- FrmEditoriales.cs.
- FrmInicio.cs.
- FrmLibros.cs.
- FrmPrestamos.cs.
- FrmPrincipal.cs.
- FrmReportes.cs.
- FrmUsuarios.cs.
- Program.cs.
- AcaBiblioteca.csproj.
- Scripts SQL y documentación.

7. Publicar los cambios en GitHub

Cuando hayamos verificado que los archivos importantes están conservados, podemos registrar los cambios.

Desde GitHub Desktop:

Paso 1. Summary (required):

Nombre: agregar gitignore y limpiar archivos temporales

Description:

Se incorpora el archivo .gitignore para excluir archivos temporales

de Visual Studio y .NET.

Se retiran del seguimiento los archivos generados en las carpetas

.vs, bin y obj, conservando el código fuente y la documentación.

Paso 2. Crear el commit:

Selecciona la opción **Commit to main**.

Paso 3. Publicar los cambios:

Selecciona **Push origin** para sincronizar los cambios con GitHub.

8. Verificación final del repositorio

Después de publicar los cambios, ingresa a tu repositorio en GitHub y comprueba:

- Que el archivo .gitignore esté visible en la raíz del repositorio.
- Que no se estén publicando las carpetas .vs, bin y obj.
- Que se mantengan los formularios del sistema.
- Que se conserve Datos/Conexion.cs.
- Que se mantengan los recursos de la aplicación.
- Que estén disponibles los scripts SQL.
- Que se conserve la documentación técnica.
- Que el proyecto pueda descargarse y compilarse correctamente.

9. Evidencias que deben presentarse en el ACA

Cada estudiante deberá presentar:

1. Captura de la estructura del proyecto en Visual Studio.
2. Captura del archivo .gitignore con las reglas de exclusión.
3. Captura de la raíz del repositorio donde se observe la ubicación de .gitignore.
4. Captura del commit realizado en GitHub Desktop.
5. Enlace al repositorio actualizado en GitHub.